

*** 第 3 章 基本应用一 ***

1. 一个质量为 m 的粒子处在如下一维谐振子势井中,

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

(1) 如果系统处在基态, 求粒子动能测量值的概率密度分布。

(2) 计算如下关联函数的值,

$$C(t) = \langle 0 | \hat{x}(t) \hat{x}(0) | 0 \rangle,$$

其中 $|0\rangle$ 是一维谐振子的基态, 算符 $\hat{x}(t)$ 的定义为

$$\hat{x}(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{x} e^{-i\hat{H}t/\hbar}.$$

可能用到的积分公式: Gaussian 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ax^2+bx} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}}$, 其中 $\text{Re}(a) \geq 0$ 【如果 $\text{Re}(a) = 0$, 则要求 $\text{Im}(a) \neq 0$ 和 $\text{Re}(b) = 0$ 】, 并且默认平方根的实部大于零。

2. 一维谐振子哈密顿量的本征态为 $|n\rangle$, 梯子算符为 $\hat{a}$, 且满足

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle.$$

(1) 求 $\hat{a}$ 的对应于本征值 α 的本征右矢 $|\alpha\rangle$, 即

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle,$$

其中, α 是任意复数。用一维谐振子的本征态表示。

(2) 考虑一个质量为 m 在一维谐振子势井 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 中运动的粒子, 其 $t = 0$ 时刻的状态为

$$|\psi(0)\rangle = |\alpha\rangle,$$

其中 $|\alpha\rangle$ 是 (1) 中定义的态 $|\alpha\rangle$ 。求任意 t 时刻粒子坐标的期待值。

(3) 求如下哈密顿量的本征值,

$$\hat{H} = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a} + V^*\hat{a} + V\hat{a}^\dagger,$$

其中, V 是复数。写出其基态的具体形式, 用一维谐振子的本征态表示。

3. 一个带电刚性转子 (例如带电分子) 处在一个 z 方向均匀磁场中, 其哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2I} + \omega_0 \hat{L}_z,$$

其中, $\mathbf{L}$ 是角动量, I 是转动惯量, ω_0 是与磁场强度有关的常数。假定在所施加的磁场强度下 $\omega_0 = \frac{4\hbar}{3I}$, 并且系统处在基态。如果在 $t = 0$ 时刻突然将磁场转到 y 方向, 磁场强度不变, 其哈密顿量变为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2I} + \omega_0 \hat{L}_y,$$

那么求在任意 $t > 0$ 时刻该转子的角动量分量 $\hat{L}_z$ 的期待值。